

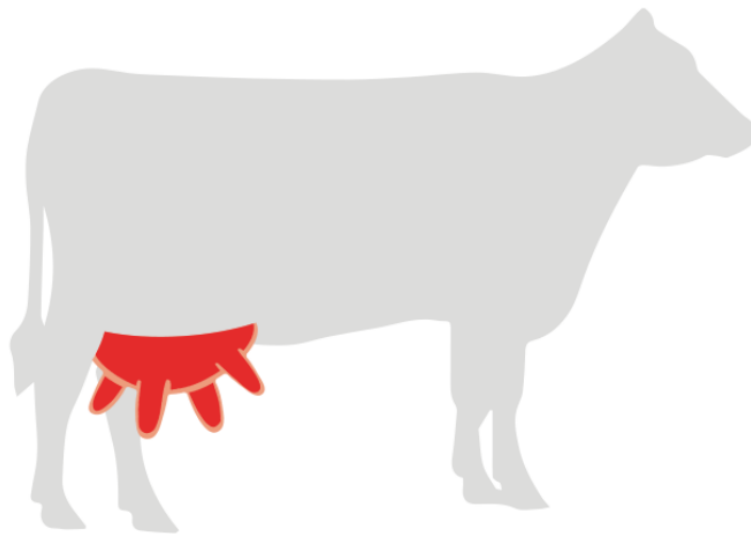


BAYERISCHE
STAATSGÜTER
Landwirtschaft gestalten

Bayer. Staatsgüter
Versuchs- und Bildungszentrum
Staatsgut Achselschwang



Eutergesundheit





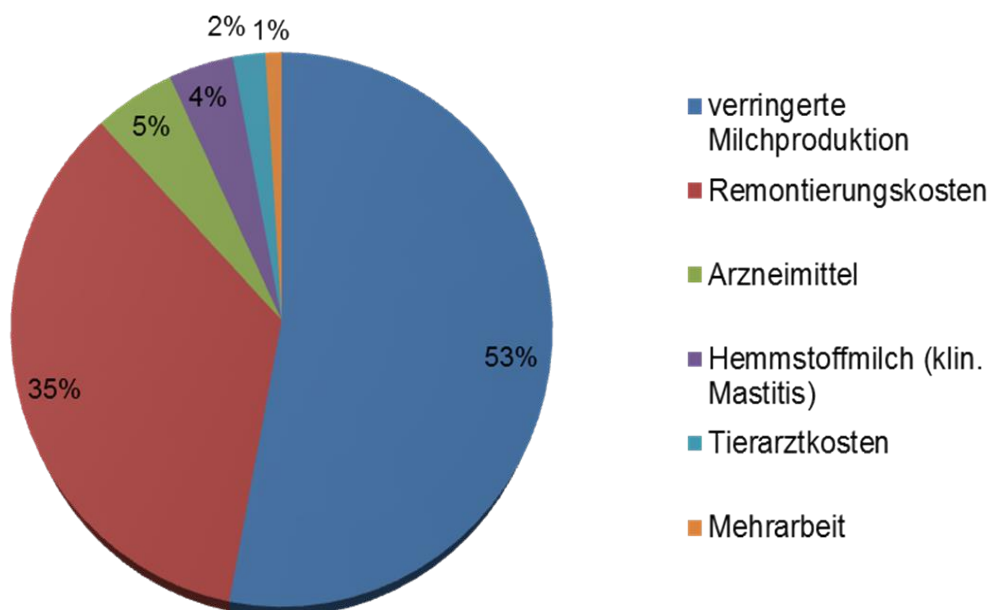
Die Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft schätzt laut "aid.de", dass deutsche Milchviehhalter jedes Jahr etwa 1,4 Milliarden Euro durch eine mangelhafte Eutergesundheit ihrer Tiere verlieren.

Bezogen auf die gesamte Milchmenge sind damit theoretisch Einbußen von etwa 4,7 Cent pro Kilo Milch verbunden. Fast drei Viertel dieser Verluste beruhen auf einer verringerten Milchleistung durch bestehende Erkrankungen. Hinzu kommt, dass durch Eutererkrankungen auch der Fett- und Eiweißgehalt sinkt, was zu Abzügen beim Milchgeld führt.

Pro Kuh und Laktation summieren sich die Kosten für eine subklinische Mastitis auf rund 250 Euro, einschließlich Tierarztkosten und nicht verwertbare Milch. Bei einer schweren, klinischen Mastitis mit Fieber liegen die Verluste sogar doppelt so hoch.

Durch die Anlieferung antibiotikahaltiger Milch entsteht den Molkereien ein hoher Verlust. Die Milch von euterkranken Kühen ist von minderer Qualität. Sie hat ein gestörtes Eiweiß-, Fett- und Mineralstoffverhältnis. Milchzucker und Vitaminanteile sind stark verringert, der Zell- und Keimgehalt erhöht. Eine derartige Milch ist zur Produktion hochwertiger Molkereiprodukte nur noch bedingt geeignet. Die Eutergesundheit ist deshalb ein entscheidender Faktor für das Einkommen aus der tierischen Produktion.

Wirtschaftliche Verluste durch Mastitis





Ursachen:

- **Zitzenverletzung**
- **mangelnde Stallhygiene, feuchte Einstreu**
- **Verschmutzung des Euters**
- **Zugluft**
- **schlechte Klauenpflege**
- **Fehler in der Melktechnik**
- **ungenügendes Ausmelken**
- **verschmutztes Melkzeug**
- **Fütterungsfehler**
- **Futterumstellungen**

Abb. 2: Einfluss des Fütterungsregimes auf die Infektionsabwehr beim Rind

(nach Ulbrich, M., Hoffmann, M. und Drochner, W., 2002)

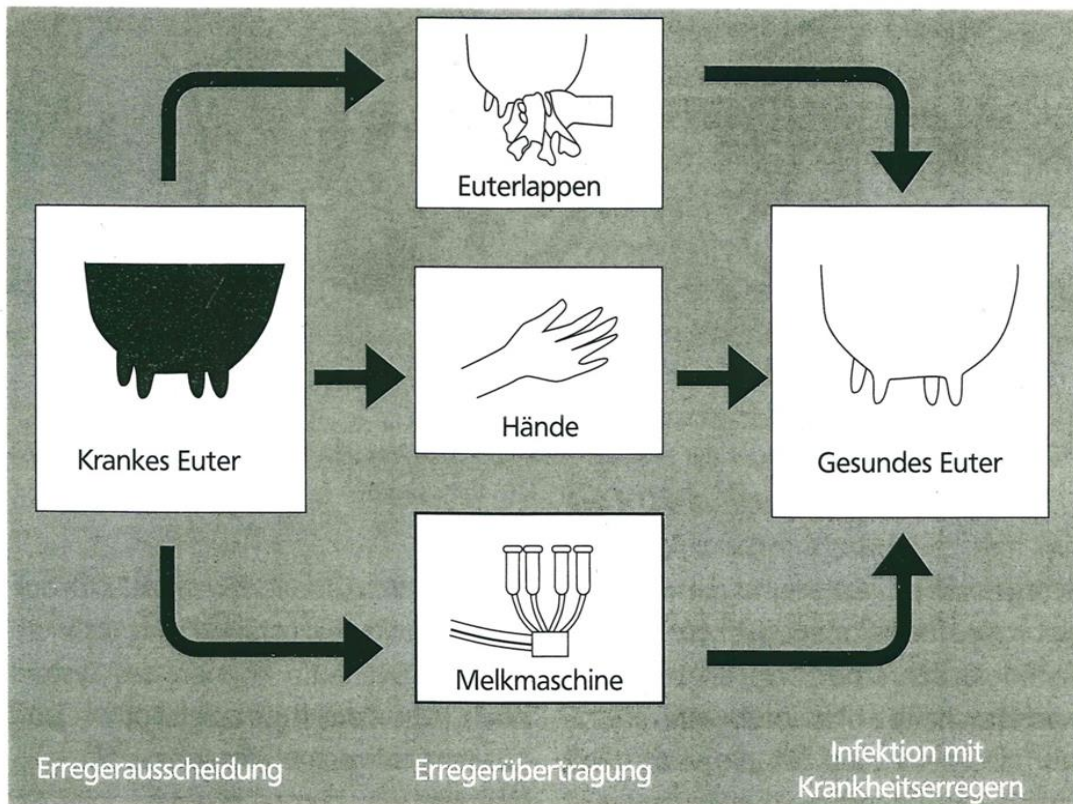


Tabelle 2: Verschiedene Mastitis-Erreger

Erreger	Kuh-assoziierte Erreger	Umwelterreger	Opportunistische Keime
	• <i>Staphylokokkus aureus</i> • <i>Streptokokkus dysgalactiae</i>* • <i>Streptokokkus agalactiae</i> • Mykoplasmen	• <i>Streptokokkus uberis</i>** – Enterokokken – Koliforme Keime (<i>Serratia sp.</i>, <i>Klebsiellen sp.</i>, <i>E. coli</i>, u. a.) – <i>Streptokokkus dysgalactiae</i>*	• Koagulase negative Staphylokokken (<i>CNS</i>, <i>Staph. sp.</i>) – Verschiedene Subtypen bekannt
Übertragung	Während dem Melken (Erregerreservoir: infizierte Milchdrüse)	Klassischerweise während der Zwischenmelkzeit oder auch beim Melken infolge mangelhafter Reinigung und Desinfektion der Melkanlage sowie fehlerhafter Melktechnik	
Eigenschaften	• Gute Adaptation an das Eutergewebe und eher lange Infektionsdauer • Gehäuft subklinische Mastitiden • Probleme mit erhöhten Zellzahlen	• Niedrige Infektionsrate • Kurze Infektionsdauer • Vermehrt akute Mastitiden • Zellgehalt in der Herden-gesamtmilch wird oft nicht, respektive nur wenig beeinflusst	• Subklinische oder milde Euterentzündungen • Häufig Resistenzen gegen Penicillin • Umweltkeime, welche auf gesunder Euterhaut, Strichkanal und in der Stallumgebung der Tiere vorkommen

* haben sowohl kuh-assoziierte als auch Umwelterreger Eigenschaften

** neuere Untersuchungen zeigen, dass *Strep. uberis* auch die Eigenschaften von Kuh-assoziierten Erregern annehmen kann.

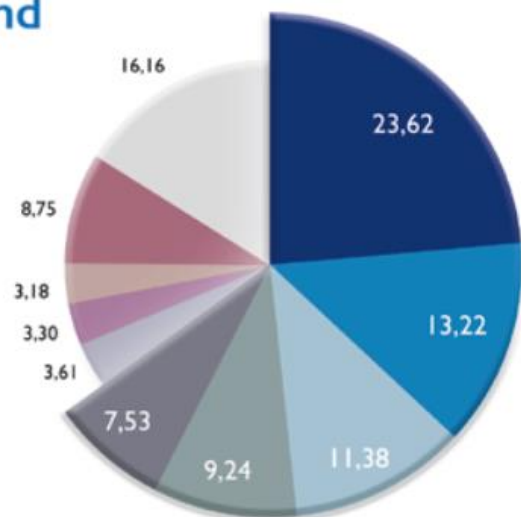


Erregerverteilung in Deutschland

Die im Rahmen der Diagnostikaktion 2019 gefundenen Bakterien repräsentieren die häufigsten Mastitiserreger in Deutschland.

- | | |
|-----------------------|----------------|
| ■ Strep. uberis | ■ Enterokokken |
| ■ E. coli | ■ Hefen |
| ■ Staph. aureus | ■ T. pyogenes |
| ■ KNS | ■ Sonstiges |
| ■ Strep. dysgalactiae | ■ ohne Befund |

Untersuchende Labore: MBFG Würstorf, tgd Bayern, Grub





Folgende bakterielle Erreger können bei geschwächter Immunabwehr Euterkrankheiten bei Milchvieh auslösen:

Erregergruppe	Name	Typ	Häufigkeit	Vorkommen
Staphylokokken	Staph. aureus	gram positiv	bis zu 50 %	kuhassoziiert
	Koagulase-negative Staph.	gram positiv		Hauptsächlich kuhassoziiert
Streptokokken	Strep. Agalactiae (Gelber Galt)	gram positiv	bis 10 %	kuhassoziiert
	Strep. dysgalactiae	gram positiv	bis 10 %	kuhassoziiert
	Strep. uberis	gram positiv	> 5 %	umweltassoziiert
	Enterokokken	gram positiv		umweltassoziiert
Coliforme	E.Coli	gram negativ	sporadisch	Umweltassoziiert
	Klebsiellen	gram negativ	sporadisch	umweltassoziiert
	andere Coli-Erreger	gram negativ	sporadisch	umweltassoziiert

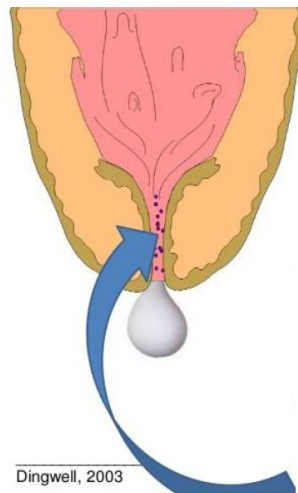
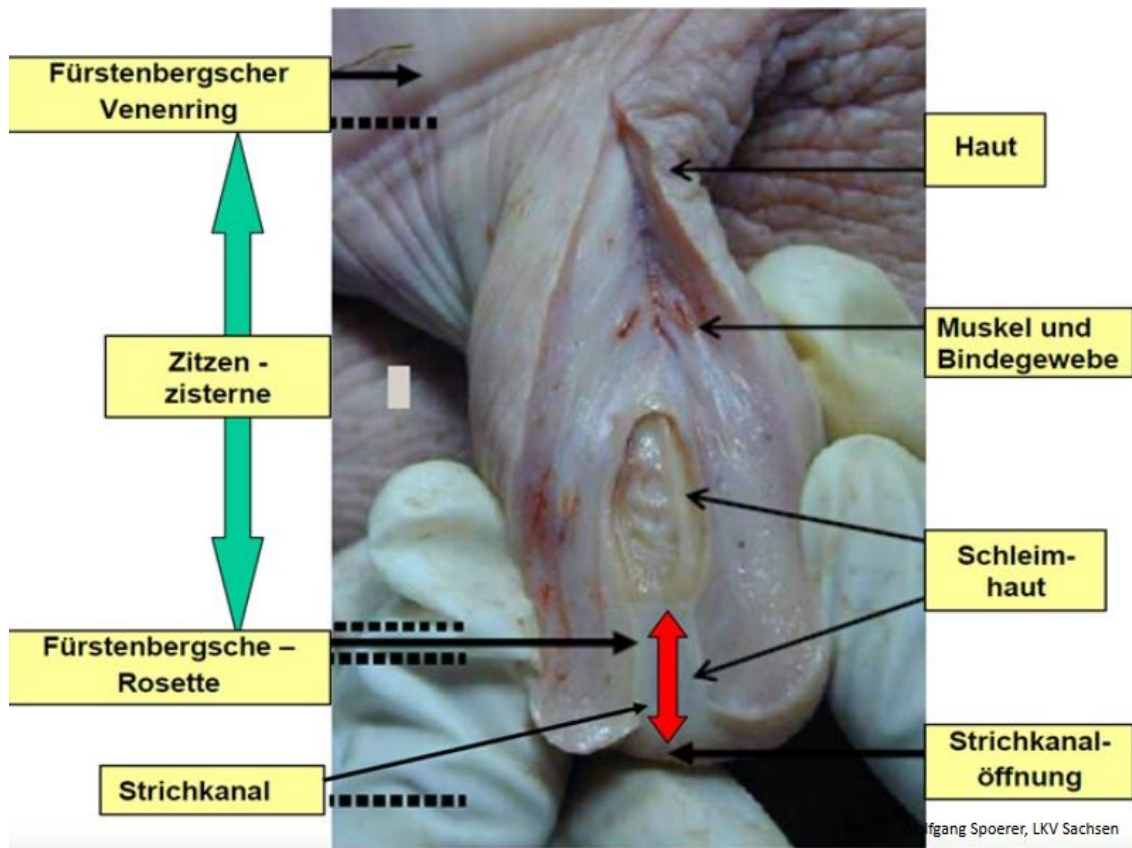
Färbung	Erreger	Herkunft	Penicillin-wirksamkeit
gram-positiv	Staphylokokken	<i>Staphylococcus aureus</i>	kuhassoziiert
		KNS (koagulase-negative Staphylokokken)	Hautbesiedler
	Streptokokken	<i>Streptococcus agalactiae</i>	kuhassoziiert
		<i>Streptococcus dysgalactiae</i>	kuhassoziiert
		aeskulin-positive Streptokokken	<i>Streptococcus uberis</i>
		Enterokokken / Fäkalstreptokokken	umweltassoziiert
gram-negativ	Coliforme	<i>A. pyogenes</i>	umweltassoziiert
		<i>E. coli</i>	umweltassoziiert
		Klebsiellen	umweltassoziiert
		andere coliforme Erreger	umweltassoziiert

**Penicillin
wirksam**

Bei systemischer Anwendung und intakter Blut-Euter-Schranke: Penethamathydroiodid verwenden!

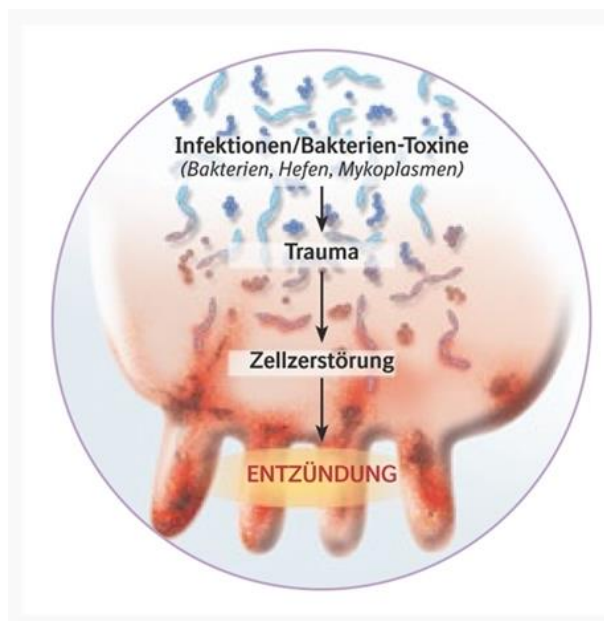
Resistenztest trotzdem nötig!

**Penicillin
unwirksam!**



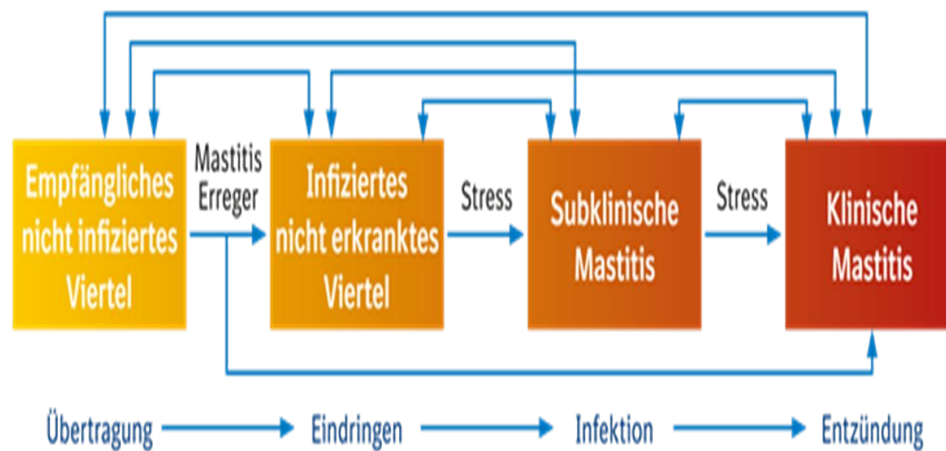
Die Folgen von offenen
Zitzenkanälen:

4x grösseres Risiko für eine
klinische Mastitis während
der Trockenstehzeit



Die Dynamik des Mastitisgeschehens

Heilung → spontan oder nach Therapie



Anzeichen einer Euterentzündung

- > Gestörtes Allgemeinbefinden
- > Teilweise Fieber
- > Schlechte Futteraufnahme
- > Fehlende Pansenmotorik
- > Versiegen der Milchbildung



- **Akute (klinische) Mastitis**

- Flocken in der Milch
- Verändertes Euter
- SOFORTIGE Behandlung
- Antibiotogramm durchführen (Viertelgemelksproben)
- Je früher desto bessere Chancen
- Schlechte Futteraufnahme
- Milchleistung sinkt

- **Chronische Mastitis**

- Trockenstellen mit Antibiotikum sinnvoll
- Trotz Behandlung kommt es nicht zur Ausheilung
-

- **Subklinische Mastitis**

- Entzündungen des Euters ohne äußerlich erkennbare Symptome
- Zellzahl in der Milch ist erhöht
- Milchleistung geht zurück
- chemische Zusammensetzung der Milch ändert sich (Salzgehalt steigt)

- **Unheilbare Tiere**

- Tiere mit >700.000 somatischen Zellen (SCC)
- Nach drei folgenden Milchleistungsprüfungen (MLP)
- Medizinisch + ökonomisch nicht tragbar
- Bewusste Entfernung aus dem Bestand

Erhöhung x-fach	Risiko
1x	Weidegang
2x	Melkvorbereitung Ketose
3-4x	Nachgeburtsverhalten
5x	Fütterungsmängel Einstreumängel
8x	Milchfieber



Mastitisfolgen:

Eutererkrankungen richten in Milchviebeständen einen erheblichen Schaden an.

- ✓
- ✓
- ✓

Wird eine leichte subklinische Mastitis über einen längeren Zeitraum nicht erkannt, so ist mit einem Rückgang der Milchleistung von 5-10 % zu rechnen.

Bekämpfung:

Gründliches Ausmelken des erkrankten Euters. Medikamente nur auf tierärztliche Anweisung verwenden. Bei verspäteter Behandlung Schädigung des milchbildenden Gewebes.

→ bei Antibiotikabehandlung: **keine Ablieferung!**

Der Heilungserfolg beträgt höchstens 50 %, daher ist die beste Bekämpfung die **Vermeidung von Mastitis!**

Abgangsursache	Abgänge in % der MLP-Kühe	Tierzahl bei einer 150 Kuh-Herde mit einer 35 %- igen Abgangsrate
Sterilität	21,2	11
Euterkrankheiten	14,2	7
Klauen/Gliedmaßenkrankheiten	11,1	6
Zucht	10,9	6
geringe Leistung	6,9	4
sonst. Krankheiten	6,7	4
Stoffwechsel	3,5	2
Alter	3,3	2
schlechte Melkbarkeit	2,3	1
Weitere	19,9	10
GESAMT	100	52,5

Mastitis hat negative Auswirkungen auf die Rast- und Gützeit



= Mastitis hat negative Auswirkungen auf die Überlebenschancen der Feten





Modernes Eutergesundheitsmanagement

1. Überwachen	✓ Zellgehalt der Herdensammelmilch ✓ Zellgehalt des Einzeltieres
2. Kontrollieren	✓ Prüfung des Vorgemelkes im Vormelkbecher ✓ Milchzelltest
3. Untersuchen	✓ Viertelgemelksprobenuntersuchung ✓ Bestandsuntersuchung durch den EGD
4. Optimieren	✓ Mängelbeseitigung ✓ Fehlerbeseitigung ✓ Melkreihenfolge einrichten
5. Behandeln	✓ Erregerbestimmung (BU) ✓ Arzneimittlempfindlichkeitstest ✓ Behandlung in der Laktation / zum Trockenstellen
6. Kontrollieren	✓ Überprüfung der Mängel- und Fehlerbeseitigung ✓ Überprüfung der Behandlungswirkung ✓ Ermittlung therapieresistenter Tiere (Ausmerzungen)



Antibiotisches Trockenstellen mit Sinn und Verantwortung



1. Schritt Schalmtest / LKV-Tagesberichte

Entscheidungshilfen: Schalmtest, LKV-Tagesberichte, Mastitisgeschichte in der Laktation, bakteriologische Milchuntersuchung

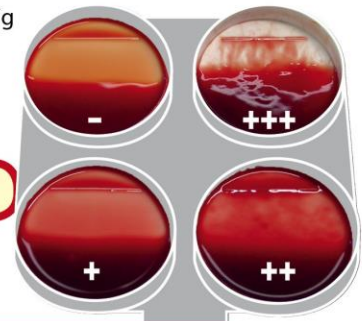
Kuh eutergesund
Zellzahl unter 100.000

Schalmtest negativ
keine Mastitis in der Laktation
kein antibiotischer Trockensteller
Zitzenversiegler nach Bedarf

Kuh verdächtig oder euterkrank
Zellzahl über 100.000

weitere Schritte notwendig

2. Schritt



Kuh verdächtig
Zellzahl 100.000- 200.000

Schalmtest negativ:
kein antibiotischer
Trockensteller

Zitzenversiegler nach
Bedarf

Schalmtest positiv:
bakteriologische Milch US
antibiotischer Trockensteller

Kuh krank
Zellzahl über 200.000

bakteriologische Milchuntersuchung
antibiotischer Trockensteller

3. Schritt

Bei **allen Kühen mit Zellzahlen über 200.000** und bei **Kühen mit Zellzahlen zwischen 100.000 und 200.000 und positivem Schalmtest** wird die weitere Vorgehensweise nach der Art der nachgewiesenen Bakterien aus der Milchuntersuchung gewählt.

Hier muss der Betreuungstierarzt die Beurteilung der Befunde übernehmen.

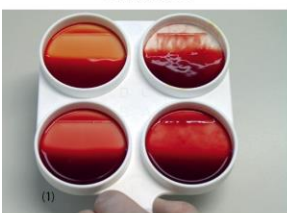
Bei der Anwendung von antibiotischen Trockenstellern muss den **einfachen Penicillinen** unbedingt der Vorzug gegeben werden.

Abschließend muss erwähnt werden, dass aussichtslose Fälle (gewisse Bakterienarten, Verhärtungen mit Knoten im Euter, geschrumpfte Viertel) von jeder Antibiotikatherapie ausgeschlossen werden sollten.

Außerdem werden **bestehende Probleme niemals mit der Verwendung von Antibiotika gelöst werden können**, eine breite Sichtweise mit **Einbezug von Haltung, Umwelt, Hygiene und Melkarbeit und Melktechnik ist notwendig**.

Layout: www.ratschopf.at - Fotos: (1) Kömker, (2) Kitzinger, (3) OTGD-Film, (4) Wolter
Nachdruck und Veröffentlichung nur mit schriftlicher Genehmigung des www.r-tgd.at

Schalmtest



Bakteriologische Milchuntersuchung



Reinigung u. Desinfektion vor jeder
Behandlung!!!



Zitzenversiegler oder
antibiotischer Trockensteller





089/9091-240

22.06.2023

Untersuchungsbefund für Viertelgemelksproben (M-Set)

Probenahme am: 16.06.2023 durch: Landwirt
Untersuchungsbeginn: 20.06.2023 Untersuchungsende: 22.06.2023

Tierarzt: Dr. Dorothee Wrede

Tgb.Nr.	Name/OM/Stall-Nr.	Viertel	SMT	ZZ	Mikrobiologischer Befund	Lab	Resistenztest
M8140	223	VR	3	26764	E. coli		Resi
		HR	--	1177	--		
		VL	--		--		
		HL	--	56	--		
Vorbericht:		Milch verändert, Eutererkr. m. Fieber					

tiergesundheitsdienst bayern e.v.

Rindergesundheitsdienst
Fachabteilung Eutergesundheitsdienst und Milchhygiene



TGD Rindergesundheitsdienst, Senator-Gerauer-Str. 23, 85586 Poing

Lehr- U. Versuchszentrum
Achselschwang 1
86919 Utting A.Ammersee

Durchwahl
089/9091-240

14.10.2019

Untersuchungsbefund für Viertelgemelksproben (M-Set)

Probenahme am: 02.10.2019 durch: Landwirt
Untersuchungsbeginn: 07.10.2019 Untersuchungsende: 14.10.2019

Tierarzt: Dr. Dorothee Wrede

Tgb.Nr.	Name/OM/Stall-Nr.	Viertel	SMT	ZZ	Mikrobiologischer Befund
M11338	872	VR	--		--
		HR	--		--
		VL	--		--
		HL	--		--
Vorbericht:		Kontrolle z. Trockenstellen			
M11339	126	VR	--		--
		HR	--		Schmutzkeime
		VL	--		Schmutzkeime
		HL	--		--
Vorbericht:		Kontrolle z. Trockenstellen			
M11340	869	VR	--		--
		HR	--		--
		VL	--		Enterokokken

Das Projekt „RAST“

Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes durch Selektives Trockenstellen

Im Rahmen des Projekts soll das Verfahren „Selektives Trockenstellen“ beurteilt und weiterentwickelt werden. Es soll damit der Antibiotikaeinsatz reduziert und gleichzeitig der Eutergesundheitsstatus der Milchviehherde erhalten werden.

Zielsetzung des Projekts

- Förderung des gezielten Einsatzes von antibiotischen Trockenstellern
- Reduzierung des Einsatzes von Antibiotika in der Milchviehhaltung
- Erfassung und Bewertung von Faktoren die den Erfolg des Selektiven Trockenstellens beeinflussen
- Risikobewertung und ökonomische Einschätzung des Verfahrens

Vorgehensweise

- Einführung und Dokumentation des Verfahrens „Selektives Trockenstellen“ in 20 Projektbetriebe
- Dokumentation und Auswertung der begleitenden produktionstechnischen Einflussgrößen (Haltung, Fütterung, Melktechnik...)
- Begleitung der Projektbetriebe durch LfL und LMU (Tierärztliche Fakultät)



Voraussetzungen der Projektbetriebe

- Betriebsgröße ca. 40 – 80 Tiere
- Zellzahl zur Umstellung < 200 Tsd. Zellen / ml Milch
- Keine ausgeprägte *Staph. aureus* oder *Sc. uberis* Infektionslage
- Keine Tiere mit GALT (*Sc. agalactiae*) oder *Sc. canis*
- u.a.

Umsetzung

- Auswahl der Betriebe anhand von Herdenscreenings
- Bakteriologische Untersuchungen der Tiere (Proben zu fünf verschiedenen Zeitpunkten)
- Bestimmung des Vorgehens beim Trockenstellen beim Einzeltier anhand: Zellzahl, bakteriologischem Ergebnis und Schalmtest



Projektpartner: Tiergesundheitsdienst Bayern e.V. + LMU-München (Tierärztliche Fakultät)

Förderung durch: Bay. Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF)





Richtige Probenahme für Viertelmelkproben

Die saubere Probenahme ist für die Mastitisdiagnostik extrem wichtig. Ansonsten lässt sich nicht erkennen, ob Umwelterreger aufgrund von Euterinfektionen oder einem Schmutzeintrag in der Milchprobe nachgewiesen werden.



1. Eine Probenahme direkt vor dem Melken ist am Besten für einen Mastitiserregernachweis geeignet.
Euter und Zitzen (insbesondere Zitzenspitzen) mit einem sauberem Lappen von grobem Dreck befreien.



2. Erste Strahlen Milch vor der Probenahme verwerfen. Idealerweise einen Schalmtest (s. TGD-Merkblatt „So geht der Schalmtest“) durchführen und die Ergebnisse auf dem Antrag festhalten.



3. Saubere Einmalhandschuhe tragen. Alle Zitzenspitzen mit beiliegenden Alkoholtüchern säubern bis keine Verschmutzungen mehr sichtbar sind (s. kleines Bild).

WICHTIG: Entfernt liegende Zitzen zuerst und dann die Naheliegenden desinfizieren. Dies verhindert versehentliche Berührung/erneute Kontaminationen bereits desinfizierter Zitzenspitzen.



4. Von allen vier Eutervierteln Proben einsenden und jedes Röhrchen mindestens bis zur Hälfte mit Milch füllen. Einen Strahl wegmelken, dann die Probe nehmen.

WICHTIG: Milchproben erst von naheliegenden Zitzen und dann erst die abgelegenen Zitzen nehmen. Um zu verhindern, dass Dreck in das Röhrchen fällt, sollte dieses leicht schräg und nie direkt unter die Zitze gehalten werden. Zudem muss vermieden werden, dass der Röhrchenrand oder die Stöpselunterseite berührt oder verschmutzt werden.



5. Nach der Probennahme die Kuh entweder melken oder einen Zitzendip auftragen. Den Antrag mit Einsender, Hoftierarzt und Vorbericht ausfüllen und die Proben unmittelbar nach der Entnahme – bis zum Versand – kühlen.

Bei Fragen steht Ihnen der Eutergesundheitsdienst Bayern
jederzeit gerne zur Verfügung.

Tel: 089-9091-240 Email: rgd-egd@tgd-bayern.de



Standardvorgehen - Verabreichung von Trockensteller / Zitzenversiegler -



Vor Verabreichung von Trockensteller / Zitzenversiegler Schritte 1 - 7 durchführen

Achtung: Euter gründlich ausmelken, danach Zitzenkuppe desinfizieren!

Zuerst die beiden nahen Euterviertel, dann die beiden entfernten Euterviertel behandeln!



8. Trockensteller*: Verabreichung einer Tube pro Viertel, Spitze des Trockenstellers nicht berühren und nur 0,6 cm in den Strichkanal einführen



9. Zitzenversiegler*: Verabreichung einer Tube pro Viertel, Spitze des Zitzenversieglers nicht berühren und nur 0,6 cm in den Strichkanal einführen

Zitzenbasis mit Daumen und Zeigefinger zudrücken
Zitzenversiegler nicht in das Eutergewebe „hochmassieren“

** Herstellerangaben beachten*



Achtung: Trockensteller / Zitzenversiegler und Zitze in einer Linie und in derselben Hand halten damit diese bei Abwehrreaktionen der Kuh nicht aus der Zitze rutschen!



10. Dippen

In Abhängigkeit von der Herdensituation ab 100.000 Zellen/ml Herdendurchschnitt und / oder mehr als 10 % der Tiere liegen über 200.000 Zellen/ml → Empfehlung:
Mittel mit DLG - Gütezeichen oder BVL - Zulassungsnummer

11. Zum Verschluss des Zitzenkanals Tiere nach der Behandlung für mindestens 30 Minuten in Bereich ohne Liegeangebot bringen